

Rapport sur le Contrôle de l'Alimentation des Équipements Domestiques

Page de Garde

- **Titre du projet :** Contrôle de l'Alimentation des Équipements Domestiques
- **Nom de l'étudiant :** Mejri Mehdi
Ala Chebbi
- **Date :** 28/10/2024

Sommaire

1. Chapitre 1 : Étude Préalable

1.1 Description du projet

1.1.1 Contexte général

1.1.2 Problématique

1.1.3 Objectifs du projet

1.2 Étude et critique de l'existant

1.2.1 Étude de l'existant

1.2.2 Critique de l'existant

1.3 Solution Proposée

1.4 Visions

1.4.1 Vision orientée objet

1.4.2 Vision orientée Internet

1.4.3 Vision orientée sémantique

2. Chapitre 2 : Étude Conceptuelle

2.1 Spécification des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

2.1.2 Besoins non fonctionnels

2.1.3 Besoins matériels

2.2 Architecture générale

2.3 Conception Générale en UML

2.3.1 Définition des acteurs

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation

2.3.3 Diagramme d'activités

2.3.4 Diagramme de classe

2.3.5 Diagramme de déploiement

2.3.6 Diagramme de séquence de cas d'utilisation

3. Chapitre 3 : Réalisation et Évaluation

3.1 Environnement de travail

3.1.1 Couche physique

3.1.2 Couche Connexion

3.1.3 Couche Application

3.2 Réalisation du module sémantique

3.3 Évaluation

4. Conclusion et Perspectives

Chapitre 1 : Étude Préalable

1.1 Description du projet

1.1.1 Contexte général

Avec l'évolution des technologies de l'Internet des Objets (IoT), le contrôle à distance des équipements domestiques est devenu une réalité. Ce projet vise à développer un système qui permet aux utilisateurs de gérer l'alimentation et d'autres appareils électroménagers (téléviseur, réfrigérateur, four électrique...) via une application mobile (application Android). Ce type de solution contribue à améliorer le confort, la sécurité, et l'efficacité énergétique des foyers.

1.1.2 Problématique

La problématique générale de ce projet est de permettre aux utilisateurs de contrôler à distance l'alimentation de leurs équipements domestiques, même en leur absence. Les propriétaires veulent s'assurer que tout fonctionne correctement et peuvent être alertés en cas de problème. Comment pouvons-nous fournir une solution intuitive et fiable qui garantit le contrôle à distance des appareils ?

1.1.3 Objectifs du projet

Pour répondre à cette problématique, nous avons défini plusieurs objectifs clés :

- **Conception d'une application IoT :** Ce projet prévoit le développement d'une application mobile qui permet de contrôler en temps réel l'alimentation des appareils électroménagers. L'application sera intuitive et accessible,

offrant aux utilisateurs une gestion efficace de leur consommation d'énergie.

- **Définition d'un objet connecté :** Nous allons créer un dispositif basé sur Raspberry Pi capable de gérer les commandes des différents équipements électroménagers. Ce dispositif agira comme le cerveau du système, permettant un contrôle centralisé.
- **Intégration d'une technologie de communication :** Pour assurer une transmission fluide des données entre l'application mobile et le Raspberry Pi, nous utiliserons le Wi-Fi. Cette connexion garantira que les utilisateurs peuvent interagir avec leurs appareils à tout moment, où qu'ils soient.
- **Système de notification en temps réel :** Un système de notification sera mis en place pour informer les utilisateurs en cas de dysfonctionnement d'un appareil. Cela inclura des alertes en cas de surcharge électrique ou de panne, offrant ainsi une tranquillité d'esprit.

1.2 Étude et critique de l'existant

1.2.1 Étude de l'existant

Le marché des solutions de domotique est en pleine expansion. Voici cinq exemples d'applications existantes qui illustrent les différentes options disponibles pour les utilisateurs :

- **App 1 : Philips Hue :** Suivi et contrôle de l'éclairage intelligent, permettant une gestion via une application mobile.

- **App 2 : TP-Link Kasa Smart** : Application permettant le contrôle à distance des prises connectées et des éclairages.
- **App 3 : Xiaomi Mi Home** : Application intégrant divers appareils intelligents pour le contrôle à distance.
- **App 4 : Google Home** : Application qui centralise le contrôle des appareils intelligents compatibles, permettant des commandes vocales et une gestion simplifiée.
- **App 5 : Samsung SmartThings** : Application offrant un écosystème pour contrôler une variété d'appareils connectés, avec des options d'automatisation avancées.

1.2.2 Critique de l'existant

Tableau 1 : Étude et critique de l'existant

Introduction :

Ce tableau présente une comparaison des applications de domotique disponibles sur le marché, en mettant l'accent sur leurs caractéristiques, leur coût et leur accessibilité en Tunisie. Cette étude permet d'évaluer les solutions actuelles et d'identifier les opportunités d'amélioration pour notre projet.

Nom de l'application	Composantes IoT	Disponibilité en Tunisie	Gratuite/Payante	Technologie de connexion	Autre critère de comparaison
Philips Hue	Ampoules LED	Oui	Payante	Wi-Fi	Écosystème limité à l'éclairage
TP-Link Kasa Smart	Prises connectées	Oui	Payante	Wi-Fi	Interface utilisateur intuitive
Xiaomi Mi Home	Écosystème d'appareils	Oui	Gratuite	Wi-Fi/Bluetooth	Large éventail de produits compatibles
Google Home	Appareils intelligents	Oui	Gratuite	Wi-Fi	Commandes vocales et intégration facile
Samsung SmartThings	Écosystème d'appareils	Oui	Gratuite	Wi-Fi/Bluetooth	Automatisations avancées et compatibilité

1.3 Solution Proposée

La solution proposée repose sur l'intégration de plusieurs composants :

- **Application mobile** : L'application aura une interface conviviale permettant aux utilisateurs de contrôler l'alimentation et d'autres appareils électroménagers. Les fonctionnalités incluront la gestion à distance, le suivi de l'état des appareils, et des notifications en cas d'anomalies.
- **Raspberry Pi** : Cet objet connecté agira comme le contrôleur central, capable de gérer les commandes des appareils connectés et de communiquer avec l'application via Wi-Fi.
- **Base de données locale** : Cette base de données stockera les informations sur l'utilisation des appareils, permettant une analyse et un suivi des habitudes.

1.4 Visions

1.4.1 Vision orientée objet

Nous visons à développer un objet connecté (Raspberry Pi) qui collecte des données des appareils et les envoie à l'application, facilitant le contrôle en temps réel.

1.4.2 Vision orientée Internet

Il est essentiel d'intégrer une plateforme web où les utilisateurs peuvent accéder aux données de leurs appareils à tout moment et recevoir des notifications immédiates.

1.4.3 Vision orientée sémantique

Nous prévoyons d'utiliser des algorithmes pour analyser les données collectées et fournir des recommandations personnalisées, contribuant ainsi à une utilisation plus efficace des appareils.

Chapitre 2 : Étude Conceptuelle

2.1 Spécification des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

Pour garantir l'efficacité et la pertinence du système, il est essentiel d'identifier clairement les besoins fonctionnels qui guideront son développement. Ces besoins se déclinent comme suit :

- **Identifier et contrôler les appareils :** Le système doit permettre d'identifier et de contrôler l'état (allumé/éteint) de chaque appareil.
- **Capturer des données sur l'utilisation :** Collecte des données sur la consommation énergétique et le statut des appareils.
- **Connecter le Raspberry Pi à l'application :** Assurer une communication fluide entre le Raspberry Pi et l'application mobile.
- **Calculer la consommation :** Fournir des statistiques sur la consommation d'énergie des appareils.
- **Servir des notifications :** Alerter les utilisateurs en cas de comportements anormaux ou de pannes.
- **Analyser les données :** Offrir des analyses basées sur les données recueillies pour optimiser l'utilisation.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

En parallèle des besoins fonctionnels, il est également crucial de définir les besoins non fonctionnels, qui assureront la robustesse et la fiabilité du système dans des environnements variés. Ces besoins incluent :

- **Hétérogénéité** : Le système doit être compatible avec divers appareils et technologies.
- **Interconnectivité** : Le Raspberry Pi doit pouvoir interagir avec d'autres systèmes IoT.
- **Sécurité** : Protection des données personnelles et des informations de santé contre les accès non autorisés.

2.1.3 Besoins matériels

Enfin, pour la réalisation concrète du système, il est indispensable de spécifier les besoins matériels nécessaires à son fonctionnement optimal. À ce niveau, nous devons considérer :

- **Niveau objet** : Le Raspberry Pi et des relais pour contrôler l'alimentation des appareils électroménagers.
- **Niveau passerelle** : Passerelle Wi-Fi pour la transmission des données entre l'application et le Raspberry Pi.
- **Niveau serveur** : Serveur local pour stocker les données d'utilisation et les historiques.

2.2 Architecture générale

L'architecture du système est basée sur un modèle cloud, comprenant les éléments suivants :

- **Application mobile** : Interface utilisateur pour interagir avec les appareils.

- **Base de données locale** : Stockage des informations d'utilisation des appareils.
- **Dispositifs IoT (internet des objets)** : Capteurs et relais intégrés dans le Raspberry Pi pour la collecte et le contrôle des données.

2.3 Conception Générale en UML

2.3.1 Définition des acteurs

Acteur	Rôle
Utilisateur	Contrôle les appareils via l'application
Raspberry Pi	Gère l'état des appareils connectés
Serveur	Stocke et analyse les données

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation

- Le diagramme représente les interactions entre l'utilisateur, l'application, et le Raspberry Pi. Par exemple, l'utilisateur peut allumer/éteindre des appareils, recevoir des alertes, et consulter les données d'utilisation.

2.3.3 Diagramme d'activités

- Ce diagramme illustre le flux de données entre l'application et le Raspberry Pi, montrant comment les commandes sont envoyées et comment les données sont collectées.

2.3.4 Diagramme de classe

- Les classes incluront des entités telles que Appareil, Utilisateur, et Données d'utilisation, représentant la structure de l'application.

2.3.5 Diagramme de déploiement

- Ce diagramme montre l'architecture des composants déployés, y compris le Raspberry Pi et l'application sur les smartphones des utilisateurs.

2.3.6 Diagramme de séquence de cas d'utilisation

- Ce diagramme illustre l'interaction entre l'utilisateur, l'application, et le Raspberry Pi lors de la collecte et de l'affichage des données.

Chapitre 3 :

Réalisation et

Évaluation

3.1 Environnement de travail

3.1.1 Couche physique

- **Logiciels :** Utilisation de l'IDE Arduino pour la programmation du Raspberry Pi et des outils de développement mobile tels que Android Studio pour l'application.
- **Matériels :**

Besoins matériels	Technologie ou matériel nécessaire
Raspberry Pi	Raspberry Pi 4, relais, capteurs
Smartphone	Android/iOS pour l'application

3.1.2 Couche Connexion

- **Logiciels :** Utilisation de bibliothèques pour la communication Wi-Fi afin d'assurer la connectivité entre le Raspberry Pi et l'application.
- **Matériels :**

Besoins matériels	Technologie ou matériel nécessaire
Passerelle Wi-Fi	Module Wi-Fi intégré au Raspberry Pi

3.1.3 Couche Application

- **Logiciels :** Développement du backend avec Node.js pour gérer les requêtes et le stockage des données.
- **Matériels :**

Besoins matériels	Technologie ou matériel nécessaire
Serveur local	Raspberry Pi configuré en serveur

3.2 Réalisation du module sémantique

- **Dataset** : Les données d'utilisation des appareils seront utilisées pour l'entraînement des modèles.
- **Choix d'algorithme AI ou ML** : Les algorithmes de classification seront utilisés pour détecter les anomalies dans les données de consommation. Par exemple, une consommation anormale pourrait déclencher une alerte.

3.3 Évaluation

L'évaluation de la solution proposée sera réalisée par :

- **Comparaison avec les systèmes existants** : Analyser la facilité d'utilisation, les fonctionnalités, et le coût par rapport aux applications existantes.
- **Tests fonctionnels** : Vérifier que toutes les fonctionnalités répondent aux besoins identifiés, comme la précision des données collectées et la réactivité des notifications.
- **Retours d'utilisateur** : Effectuer des tests utilisateurs pour recueillir des avis sur l'interface et l'expérience utilisateur.

Conclusion et Perspectives

Le projet de contrôle de l'alimentation des équipements domestiques représente une avancée significative dans le domaine de la domotique. En combinant des technologies IoT avec une interface conviviale, nous pouvons offrir aux utilisateurs une solution efficace pour gérer leur maison. À l'avenir, des fonctionnalités supplémentaires pourraient être ajoutées, telles que l'intégration avec des assistants vocaux et des recommandations d'économie d'énergie basées sur l'analyse des données.